

Portfolio UX y Resolución de un supuesto práctico



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

INGENIERÍA INFORMÁTICA +
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

-

DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO

-

ALBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

ÍNDICE

PARTE I.....	3
PARTE II.....	8
ANEXO: BOCETO ECOMERCADO UGR	13

PARTE I: MI EXPERIENCIA UX

Mi nombre es Alberto Rodríguez Fernández, y a lo largo de este curso en la asignatura de Diseño de Interfaces de Usuario (DIU), he experimentado una profunda transformación en mi comprensión sobre la creación de productos digitales. La experiencia adquirida me ha enseñado que el diseño trasciende la mera estética visual; es una disciplina basada en el comportamiento, la psicología y las necesidades reales de las personas. Como establece la filosofía del Diseño Centrado en el Usuario (DCU), las tecnologías exitosas son aquellas que se encuentran en armonía con las necesidades del usuario, abandonando la visión clásica centrada en las capacidades de la máquina. A continuación, presento una reflexión crítica y argumentada sobre mi evolución en el área de Interacción Persona-Ordenador (HCI), la Usabilidad y la Experiencia de Usuario (UX), fundamentada rigurosamente en las metodologías teóricas y prácticas desarrolladas a lo largo de la materia.

Aportaciones en ejercicios de clase

Durante el desarrollo de los seminarios y actividades teóricas, mi participación ha sido activa y constante, buscando siempre conectar los conceptos académicos con la experimentación directa. Cada actividad supuso la asimilación de un pilar fundamental del diseño interactivo.

En la Actividad 1 (Etnografía), asumí el rol metafórico de "Gurb", un alienígena observador, para analizar situaciones cotidianas y detectar problemas reales de interacción entre personas y artefactos. Mi contribución no se limitó a rellenar una plantilla de observación, sino a aplicar la teoría de la brecha de ejecución y evaluación de Donald Norman. Comprendí que, a menudo, la frustración del usuario no radica en su falta de habilidad, sino en una deficiente Arquitectura de la Información o en una carga excesiva sobre su memoria de trabajo (STM), la cual tiene una capacidad limitada de procesamiento.

Posteriormente, en la Actividad 2 (Moodboard), contribuí a la creación de un tablero de inspiración visual para un proyecto colaborativo. Mi aportación consistió en estructurar la paleta de colores y las tipografías aplicando las Leyes de la Gestalt, tales como la similitud, proximidad y continuidad. Esta actividad me permitió entender que el Layout no es un lienzo en blanco, sino una herramienta para guiar el flujo visual y reducir la carga cognitiva del usuario, estableciendo jerarquías claras a través de la densidad, el tamaño y la posición.

La Actividad 3 (GazeMapping) supuso mi primer contacto con las métricas biométricas. Junto a mi equipo, configuré un entorno de pruebas local en Linux para analizar la atención visual mediante *Eye Tracking* en las plataformas e-commerce de Sprinter y Decathlon. Mi evaluación consistió en definir los Puntos de Interés (POIs) y analizar cómo las fijaciones y sacadas del ojo humano revelan los verdaderos recorridos de lectura. Este análisis me enseñó empíricamente que lo que los diseñadores creemos que es intuitivo, muchas veces pasa desapercibido si no se sitúa en el flujo natural de visión del usuario.

En la Actividad 4 (Usabilidad), lideré una evaluación heurística cruzada de las páginas web de diferentes universidades andaluzas empleando la herramienta Heurio. Mi contribución se centró en catalogar los problemas de usabilidad identificados clasificándolos según su gravedad (leves, moderados, críticos) y vinculándolos directamente con las diez reglas de oro de Jakob Nielsen, tales como la prevención de errores o la visibilidad del estado del sistema.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en mi empatía como diseñador llegó con la Actividad 5 (Accesibilidad). En ella, audité la web del Ayuntamiento de A Coruña combinando herramientas automáticas como WAVE y simuladores de discapacidad visual y motórica como Funkify. Al simular la visión borrosa provocada por cataratas, documenté cómo la pérdida de legibilidad era absoluta debido al uso de fuentes finas y contrastes deficientes en la sección de eventos culturales. Esta contribución fue vital para entender que la accesibilidad no es un extra opcional, sino una obligación legal y moral fundamentada en los principios POUR (Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto).

Finalmente, en la Actividad 6 (Microinteracción y estilo UI), desarrollé un portfolio interactivo aplicando el estilo *Neo Brutalism* mediante Figma Make. Mi labor destacó por implementar rigurosamente las pautas de esta tendencia: uso de colores de alto contraste, bordes negros gruesos, sombras sólidas geométricas y tipografías *sans-serif* de gran peso. Logré demostrar que es posible mantener una actitud rebelde y asimétrica en el diseño sin sacrificar la excelente usabilidad y la correcta jerarquía visual.

Aportaciones en las prácticas

El núcleo de mi madurez profesional se forjó durante el desarrollo del repositorio UX_CaseStudy, donde trabajé en el rediseño de una aplicación de hamburgueserías bajo el enfoque del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) basado en el estándar ISO 13407 y metodologías ágiles como Lean UX.

En nuestro proyecto, denominado Caso A (Wall Street Burgers), implementamos una interfaz orientada a una experiencia de "e-commerce lineal" combinada con fluctuación de precios. Durante las Fases 1 y 2 (Investigación e Ideación), mi contribución fue clave en la mitigación del sesgo autorreferencial del diseñador (la premisa de que "el usuario no eres tú"). Para ello, desarrollé arquetipos ficticios (*Personas*) y Mapas de Experiencia del Usuario (*Journey Maps*), herramientas fundamentales para identificar las metas, frustraciones y puntos de dolor (*pain points*) de nuestro público objetivo. Evalué la calidad de esta fase asegurando que las "Personas" no fuesen simples perfiles de marketing, sino representaciones ricas en factores emocionales, habilidades tecnológicas y contexto de uso.

En las Fases 3 y 4 (Diseño Visual y Prototipado), apliqué una estrategia metodológica basada en el *Atomic Design*. Mi aportación consistió en construir fundaciones sólidas en Figma, generando componentes escalables y empleando *Auto Layout* para asegurar un diseño *responsive*. Asimismo, integré flujos de trabajo impulsados por Inteligencia Artificial Generativa, lo que nos permitió delegar la maquetación base del código en React y focalizar el esfuerzo humano en la Arquitectura de la Información y el *copywriting* motivacional. Mi autoevaluación crítica de este entregable es muy positiva en términos de eficiencia técnica, ya que logramos un esqueleto profesional libre de advertencias en consola.

La cumbre analítica del trabajo se produjo en el Paso 5: Pruebas de Evaluación. Aquí diseñé y ejecuté una estrategia de muestreo mixto para evaluar nuestro Caso A frente al Caso B ("La Qarmita"). Recluté a 10 usuarios de distintos perfiles demográficos, combinando co-evaluadores técnicos y usuarios externos sin conocimientos previos en UX, para garantizar la diversidad. Definí tareas específicas, como la personalización de un pedido (Caso A) frente a la reserva de un evento cultural usando filtros (Caso B).

Fui responsable de triangular los datos obtenidos mediante pruebas empíricas (A/B Testing), mediciones biométricas (GazeMapping) y cuestionarios estandarizados de satisfacción subjetiva (System Usability Scale - SUS). Los resultados que extraje demostraron matemáticamente la

superioridad de nuestro enfoque: *Wall Street Burgers* obtuvo un SUS de 74.00, validando la supremacía de la simplicidad en la usabilidad directa, ya que su modelo mental lineal minimizaba la necesidad de supervisión y garantizaba altas tasas de éxito. Por el contrario, *La Qarmita* obtuvo un SUS de 67.50, clasificándose como marginalmente aceptable debido al coste cognitivo de su alta densidad funcional.

En este reporte de usabilidad, además, apliqué auditorías automáticas mediante herramientas como WAVE y Lighthouse, revelando barreras ocultas de accesibilidad en el Caso B, como el uso incorrecto del atributo de idioma base (`lang="en"`) y la ausencia de etiquetas semánticas (`<label>`) en los formularios. Mi contribución en este diagnóstico demostró la calidad del análisis: supe argumentar que una interfaz visualmente atractiva carece de valor si estructuralmente no es inclusiva ni cumple la norma UNE-EN 301549.

Otras aportaciones y Autovaloración Final

Más allá de los límites estrictos de la creación gráfica, la asignatura me ha dotado de un marco de trabajo interdisciplinar que aúna la ingeniería de software con la visión comercial y psicológica. Dada mi formación en Administración y Dirección de Empresas (ADE), mi principal valor añadido ha sido aplicar una perspectiva mixta técnico-comercial para evaluar la viabilidad del diseño web en relación con el modelo de negocio y el *Customer Journey*. He logrado interiorizar y demostrar que el diseño es un puente estratégico: de nada sirve una idea comercial brillante, como la fluctuación de precios gamificada, si la arquitectura de la información y los componentes visuales generan fricción durante la conversión real del cliente.

Al reflexionar sobre mi aprendizaje continuo, destaco la importancia de la triangulación metodológica en la disciplina de *UX Research*. He comprobado que los cuestionarios de evaluación subjetiva (como el SUS) pueden destapar una insatisfacción matemática, pero se requiere observación conductual directa y análisis biométrico (como el *Eye Tracking*) para diagnosticar el origen exacto del problema, ya sean zonas de silencio visual o la saturación de texto.

Llegados a este punto, mi autovaloración sobre el grado de experiencia adquirido en UI/UX es altamente positiva y denota una madurez técnica y analítica sólida.

Mis puntos fuertes radican en la fase de investigación (*Research*), la evaluación heurística y la interpretación de métricas de usabilidad. Poseo la capacidad analítica para traducir los problemas de interacción en soluciones estructuradas y justificadas teóricamente. Asimismo, domino el uso del

Atomic Design y el manejo de herramientas de prototipado de alta fidelidad como Figma, logrando escalar componentes eficientemente manteniendo la consistencia visual. Mi visión integral asegura que el producto no solo cumpla estándares estéticos o técnicos, sino que se alinee con las demandas del modelo de negocio.

Como áreas de mejora, he identificado la necesidad de perfeccionar la accesibilidad estructural "invisible" desde la concepción del código. Como pudimos constatar en las prácticas, delegar excesivamente la generación de código a herramientas de Inteligencia Artificial (como Figma Make) sin una exhaustiva revisión semántica humana puede derivar en barreras excluyentes para tecnologías de asistencia y lectores de pantalla. En el futuro, debo ser más riguroso asegurando que el código subyacente y las etiquetas HTML se rijan proactivamente bajo los más estrictos criterios de diseño inclusivo antes de dar un prototipo por finalizado.

En conclusión, la asignatura de Diseño de Interfaces de Usuario ha supuesto el cierre perfecto para mi formación académica en esta área. He aprendido de primera mano que en el ecosistema digital actual no existen "usuarios universales", sino seres humanos con contextos, limitaciones y necesidades específicas. Diseñar para ellos requiere rigor empírico, innovación equilibrada con patrones de familiaridad y, sobre todo, una profunda empatía que sitúe a la accesibilidad y a la viabilidad funcional como requisitos irrenunciables.

PARTE II: CASO DE ESTUDIO: PROPUESTA DE DISEÑO ECO MERCADO UGR

Como experto evaluador en UX/UI y basándome en los principios del Diseño Centrado en el Usuario (DCU), presento el análisis y la propuesta de valor para el ecosistema digital del Eco Mercado de la Universidad de Granada (UGR). Este informe aplica estrictamente las metodologías, leyes de diseño y heurísticas asimiladas durante la asignatura.

1. Análisis de Iniciativas Existentes

Para diseñar una experiencia óptima en el sector de los mercados ecológicos (como Huerta Madrid o Mercat Pages), el primer paso metodológico del DCU es comprender la brecha de ejecución y los modelos mentales existentes. Analizando las plataformas actuales de este sector desde una perspectiva técnica, observamos deficiencias recurrentes en la Arquitectura de la Información y la Usabilidad.

Arquetipo de Usuario y Factor Humano: Basándome en los perfiles etnográficos de consumidores de proximidad (similares a los definidos para la *Ruta Gastronómica del Espárrago*), el arquetipo principal no es un "usuario universal", sino perfiles específicos: "foodies" locales, familias y comunidad universitaria que buscan experiencias auténticas y rechazan la masificación. Desde la perspectiva del factor humano, sus motivaciones (*End Goals*) son localizar productos frescos de temporada, pero sus motivaciones reflexivas o de estilo de vida (*Life Goals*) radican en el consumo ético y el apoyo a la economía local. No buscan ofertas agresivas, sino "consumidores de valor".

Evaluación UX/UI de las plataformas actuales: La mayoría de las webs de mercados locales fallan en la Heurística 8 de Nielsen (Diseño estético y minimalista), presentando interfaces con alta densidad de información que compiten por la atención del usuario. Además, suelen carecer de un Diseño Responsive estructurado (*Mobile First*), lo que penaliza la usabilidad móvil, considerando que este perfil de usuario suele tener una "movilidad proactiva" y requiere obtener información instantánea en contexto (*Just It*) desde sus *smartphones*.

A nivel de accesibilidad, estas webs genéricas frecuentemente incumplen los principios POUR (Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto) de las directrices WCAG 2.0. Es habitual encontrar fallos en la directriz 1.4 (Distinguible) por bajo contraste entre texto y fondo, y en la operabilidad por menús desplegados complejos que dificultan la navegación por teclado.

2. Extracción de Insights y Propuesta de Valor

Del análisis previo extraemos *insights* fundamentales para el Eco Mercado UGR: el usuario necesita inmediatez para saber cuándo y dónde es el mercado, transparencia absoluta sobre el origen de los productos y una interfaz que le transmita confianza sin sobrecarga cognitiva.

Propuesta de Valor (Eco Mercado UGR): Nuestra propuesta transforma la interacción clásica del e-commerce agrícola en una *Landing Page* institucional, clara y orientada a la conversión informativa. Bajo la filosofía de que el diseño no es solo cómo se ve, sino cómo funciona, el Eco Mercado UGR se posiciona como una "Iniciativa de consumo responsable del campus universitario".

Requisitos Funcionales y No Funcionales:

- Eficiencia y Flexibilidad (Funcional): El sistema debe permitir una toma de decisiones rápida minimizando la Ley de Hick (a más opciones, más tiempo de decisión). Para ello, la acción principal se reduce a conocer la próxima edición y añadirla al calendario.
- Accesibilidad (No Funcional - POUR): La interfaz debe ser Perceptible (garantizando un alto contraste), Operable (navegación clara y CTAs grandes que cumplan la Ley de Fitts para dispositivos táctiles) y Comprensible (lenguaje claro y directo, heurística 2 de Nielsen).
- Adaptabilidad (No Funcional): Implementación estricta de Diseño Responsive mediante un sistema de retícula fluida (*fluid grid layouts*) que asegure la correcta visualización desde *smartphones* hasta *desktops*.

3. Planteamiento y Justificación del Rediseño (Análisis del Mockup)



Prototipo Interactivo (Figma Site): Para visualizar el boceto con el renderizado completo y su respuesta interactiva, puede acceder al entorno publicado aquí: <https://output-iframe-26114267.figma.site/>

Analizando el *boceto (mockup)* del Eco Mercado UGR, procedo a justificar las decisiones de diseño aplicadas, las cuales materializan la propuesta de valor con un rigor técnico absoluto.

Estructura y Jerarquía Visual: La interfaz emplea un patrón de *Landing Page* clásico y altamente efectivo. Se apoya en un patrón de escaneo visual en "F" y "Z", guiando el ojo del usuario desde el logotipo (arriba a la izquierda), pasando por el titular principal (*Headline*), hasta el botón de Llamada a la Acción (CTA). La Arquitectura de la Información se distribuye en bloques lógicos, reduciendo la carga de memoria a corto plazo del usuario (Heurística 6 de Nielsen).

Aplicación de las Leyes de Gestalt: En la sección inferior "Por qué el Eco Mercado UGR", se presentan tres pilares (Productores Locales, Comercio Justo, Actividades Abiertas). Aquí se ha aplicado magistralmente la Ley de la Proximidad y la Ley de Región Común (Gestalt): los elementos envueltos dentro de las tarjetas con bordes negros sólidos se perciben como grupos de información relacionados, facilitando la comprensión estructural inmediata.

Estilo Visual: Influencia Neo-Brutalista: El diseño adopta directrices claras de la tendencia Neo-Brutalism. Esta tendencia se caracteriza por un alto contraste, el uso de formas geométricas con trazos negros gruesos (como se observa en las tarjetas de los tres pilares), sombras sólidas sin desenfoque (*blur*) y colores de fondo neutros (crema) combinados con colores vibrantes para la conversión. El uso del color rojo/naranja vibrante para el texto "UGR" y los botones CTA ("Ver próxima edición", "Añadir al calendario") crea una distinción focal perfecta (*Intentional Color*) que alerta y guía al usuario hacia las acciones prioritarias.

A diferencia del brutalismo caótico, este enfoque mantiene el Efecto de Estética-Usabilidad; el diseño transmite una personalidad fuerte, auténtica y transparente (acorde con un mercado ecológico de "Comercio Justo"), pero sin sacrificar la legibilidad de la tipografía *sans-serif* gruesa y los altos estándares de usabilidad.

4. Autoevaluación Comparativa (Prácticas vs. Caso Real)

Al contrastar la metodología ágil y de Diseño Centrado en el Usuario aplicada en mi repositorio de prácticas (UX_CaseStudy para *Wall Street Burgers*) frente a las exigencias operativas y legales del Eco Mercado UGR, obtengo una perspectiva crítica sobre mi madurez metodológica.

¿Qué técnicas de mis prácticas aplicaría en este caso?

1. Mapeo de Usuarios (Personas y Empathy Maps): Tal como apliqué en las Fases 1 y 2 de las prácticas para huir del sesgo del "usuario universal", es vital definir a los *foodies* y universitarios mediante Mapas de Empatía para descubrir sus puntos de dolor (*pain points*) frente a los mercados tradicionales.

2. Evaluación Biométrica y Heurística: Replicaría el análisis de Mapas de Calor (*Eye Tracking* mediante herramientas como GazeRecorder/GazeMapping) para validar empíricamente que el patrón de escaneo en la *Landing Page* del Eco Mercado UGR dirige efectivamente la mirada hacia el CTA de "Ver próxima edición". Asimismo, emplearía el cuestionario estandarizado SUS para medir la satisfacción global, técnica que demostró matemáticamente la supremacía de los diseños lineales en el Caso A de nuestras prácticas.

¿Qué me ha faltado por hacer (Áreas de Mejora para el Eco Mercado UGR)? En el repositorio de prácticas, la accesibilidad se trató principalmente mediante auditorías automáticas (WAVE o Funkify) y revisiones estructurales básicas. Sin embargo, para un producto institucional como el Eco Mercado UGR, la accesibilidad no es solo una buena práctica, es una obligación legal bajo estándares como la norma UNE-EN 301549. Me ha faltado integrar un testeo de Accesibilidad Inclusiva Profunda con usuarios reales que posean capacidades diferentes (ej. pruebas directas con lectores de pantalla), asegurando semánticamente el cumplimiento de las WCAG (ej. atributos ARIA y validación estricta de alternativas textuales).

Finalmente, bajo el prisma de Lean UX, faltó implementar ciclos de iteración continuos. En las prácticas nos detuvimos tras un *A/B Testing* inicial; en este caso real, sería vital adoptar la filosofía "construye-evalúa-aprende" (Think-Make-Check), pivotando el diseño del *mockup* base tras confrontarlo periódicamente con los productores y consumidores del campus en un entorno real.

Repositorio Digital: Todo el contenido de este informe, junto con sus recursos y prototipos interactivos, está documentado y accesible en formato web a través de [GitHub](#):